第4章　电路基本定理
(Circuit Theorems)

4.1　齐性定理和叠加定理

4.2　替代定理

4.3　戴维南定理和诺顿定理

2023年3月27日

4.1　叠加定理和齐性定理
（*Superposition Theorem*）

设：n个原因：　$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$

结果：　$Y = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$

$= K_1X_1 + K_2X_2 + \cdots + K_nX_n$

叠加定理是指：在线性系统中，由n个原因共同产生一个结果，则这个结果可看成是这几个原因单独存在时所产生的结果的叠加。

将叠加定理应用于线性电路，把外加激励看成是原因，把响应可看成是外加激励单独作用时所产生的响应之和。

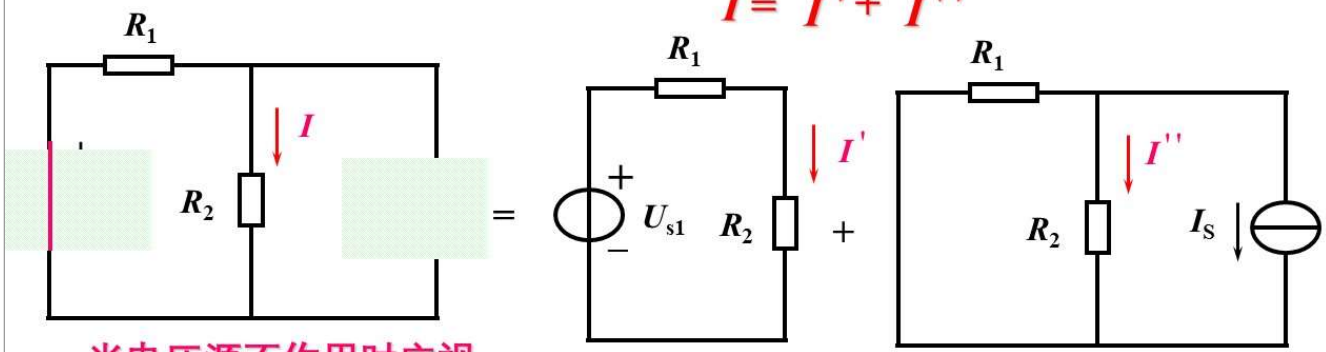
2023年3月27日

第4章 4.1

一、叠加定理

在线性电路中，各独立电源共同作用在某一支路产生的电压（电流）等于各个独立电源单独作用时，在该支路上所产生的电压（电流）响应的代数和。

$I = I' + I''$



当电压源不作用时应视其短路，而电流源不作用时则应视其开路。

注意

计算功率时不能应用叠加原理。

2023年3月27日

单选题 1分

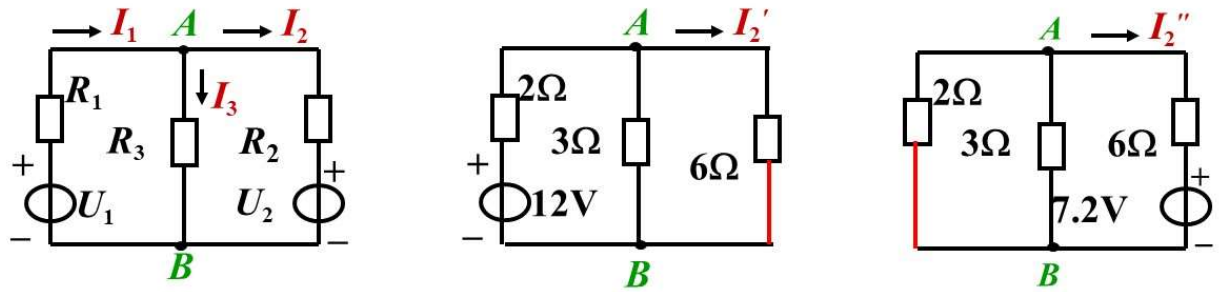
在应用叠加定理过程中，不作用的电流源的处理方式是

A 短路

B 开路

C 保留

例1：用叠加原理求I_2



已知：U_1=12V，U_2=7.2V，R_1=2Ω，R_2=6Ω，R_3=3Ω

根据叠加原理，$I_2 = I_2' + I_2''$

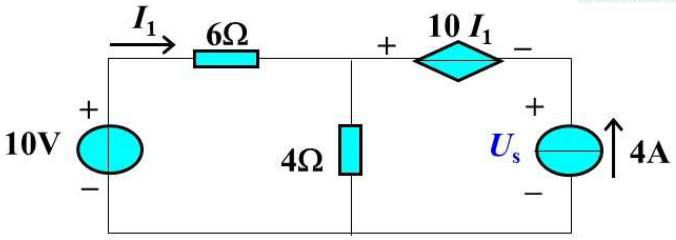
解：I_2' = 1A

I_2'' = −1A

$I_2 = I_2' + I_2''$ = 0A

2023年3月27日

例2 用叠加定理求电压U_s。

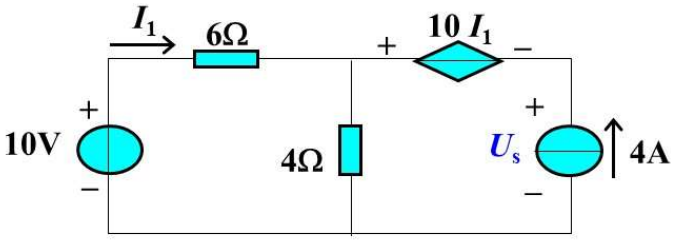


可以将CVVS看作独立源进行叠加吗？

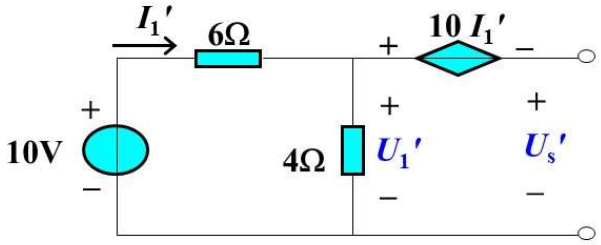
不行
- 受控源不是能量和信号的“源”
- 受控源的系数在任何求解方程的变量侧

2023年3月27日

例2 用叠加定理求电压U_s 。



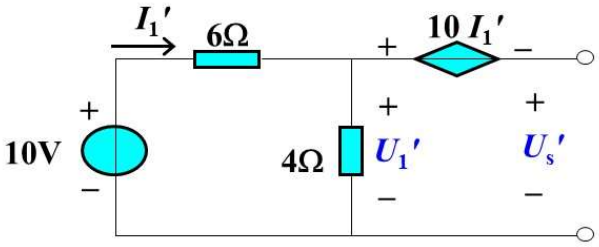
解： (1) 10V电压源单独作用：



2023年3月27日

单选题 1分

U_S'=__V

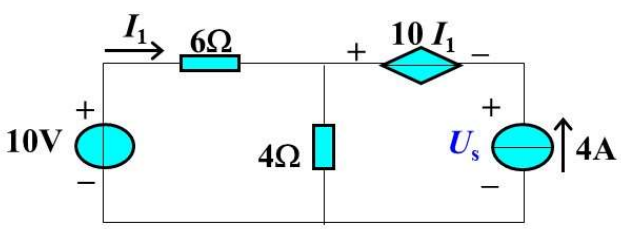


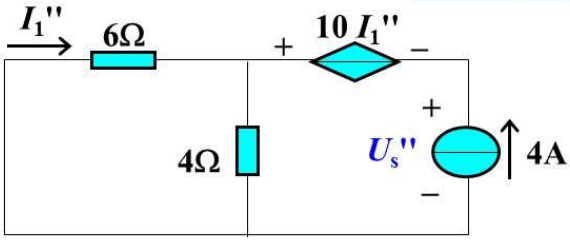
A 4

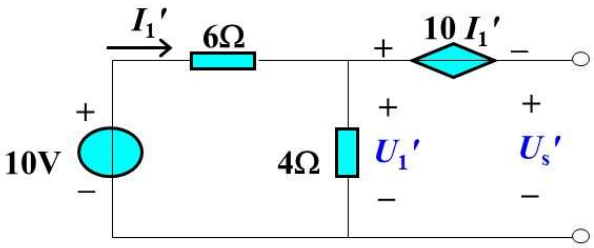
B −4

C 14

D −6







$U_s' = -6\text{V}$

$U_s'' = -10I_1'' - 6I_1''$

$$I_1'' = -\frac{4}{4+6} \times 4 = -1.6\,\text{A}$$

$U_s'' = -10I_1'' - 6I_1'' = 25.6\text{V}$

共同作用：$U_s = U_s' + U_s'' = -6 + 25.6 = 19.6\text{V}$

二、注意事项

1　只是用于线性电路；

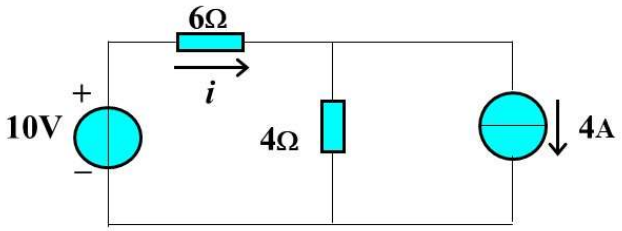
2　叠加时，电路中所有的联结，电阻和受控源不变。
电压源不作用，相当于短路；电流源不作用，相当于开路。

3　叠加时，参考方向一致。

4　功率不能叠加。

单选题 1分

i=__A



A 1.67

B 4

C 1.4

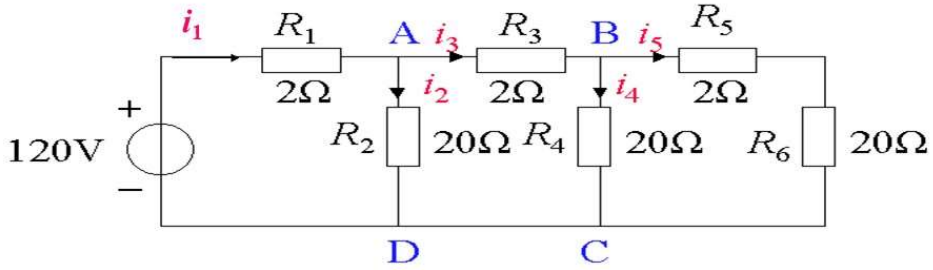
D 2.6

三、齐性定理（*Homogeneity property*）：

线性电路中，当所有激励都同时增大或缩小K倍(K为常数)，响应也将同样增大或缩小K倍。

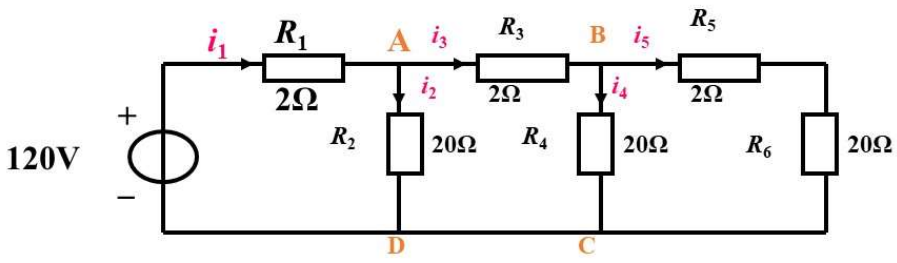
用齐性定理分析梯形电路特别有效。

例如：



倒退法

2023年3月27日



设 $i_5 = i_5' = 1A$, 则

$u_{BC}' = (R_5 + R_6)i_5' = 22\,V$

$i_4' = \dfrac{u_{BC}'}{R_4} = 1.1A \quad i_3' = i_4' + i_5' = 2.1A$

$u_{AD}' = R_3 i_3' + u_{BC}' = 26.2V$

$i_2' = \dfrac{u_{AD}'}{R_2} = 1.31\,A \quad i_1' = i_2' + i_3' = 3.41\,A$

$u_s' = R_1 i_1' + u_{AD}' = 33.02\,V$

$$K = \frac{u_s}{u_s'} = \frac{120}{33.02} = 3.63$$

$i_1 = Ki_1' = 12.38\,A$

$i_2 = Ki_2' = 4.76\,A$

$i_3 = Ki_3' = 7.62\,A$

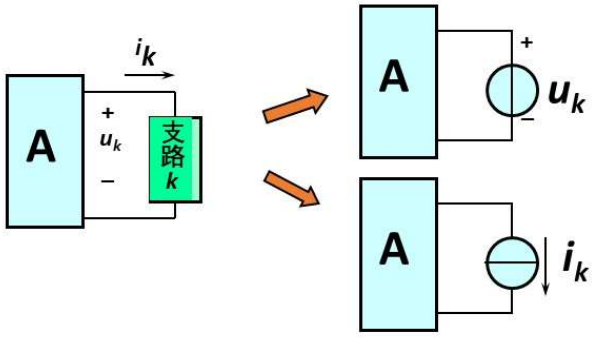
$i_4 = Ki_4' = 3.99\,A$

$i_5 = Ki_5' = 3.63\,A$

2023年3月27日

4.2 替代定理(*Substitution Theorem*)

任意一个线性电路，其中第k条支路的电压已知为u_k（电流为i_k），那么就可以用一个电压等于u_k的理想电压源（电流等于i_k的独立电流源）来替代该支路，替代前后电路中各处电压和电流均保持不变。

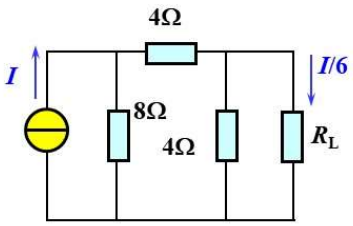


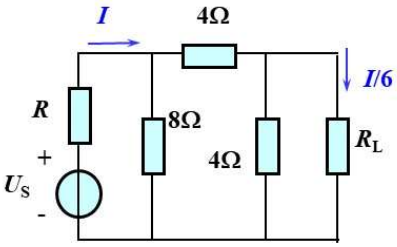
2023年3月27日

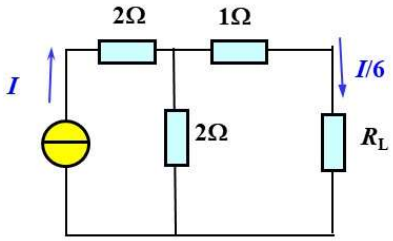
例 已知如图。现欲使负载电阻R_L的电流为电源支路电流I的1/6，求此电阻值。

解：

替代



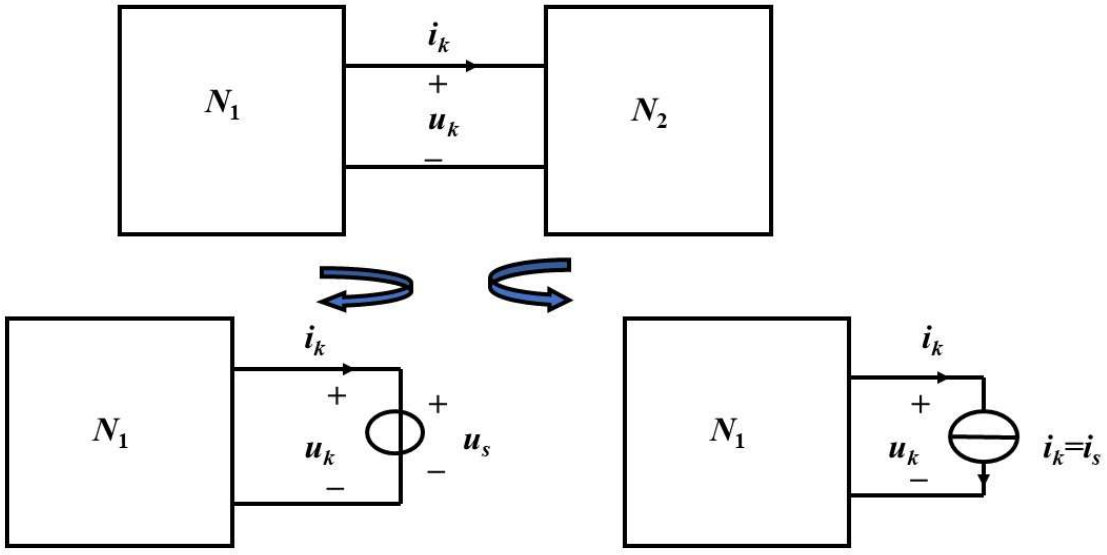




$$\frac{I}{6}=\frac{2}{3+R_L}I$$

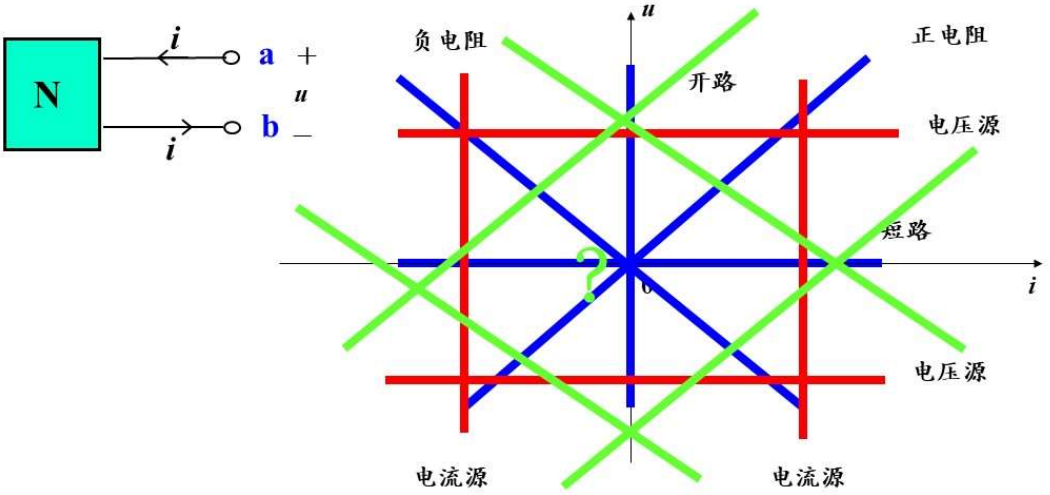
$$R_L=9\Omega$$

推广：被替代的可以是任一个二端网络。



2023年3月27日

讨论



*u-i*平面的一般线应该对应怎样的等效电路?

4.3 戴维南定理和诺顿定理

(*Thevenin's Theorem and Norton's Theorem*)

戴维南定理 戴维南(Thevenin)，1883，法国工程师

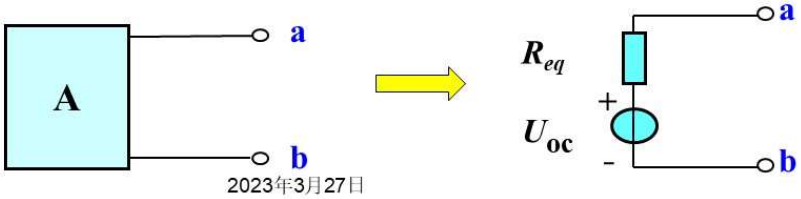


物理领域里的
希尔伯特

任何一个含有独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口网络，

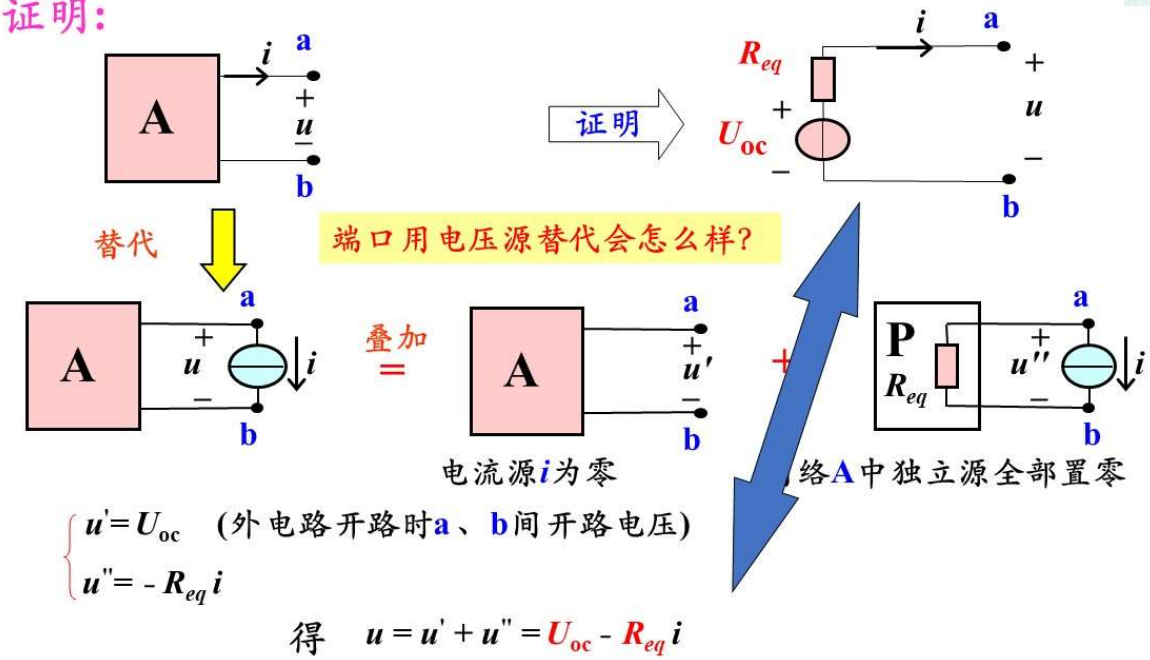
可以用一个独立电压源U_{oc}和电阻R_{eq}的串联组合来等效替代，

其中电压U_{oc}等于端口开路电压，
电阻R_{eq}等于端口中所有独立电源置零后端口的入端等效电阻。



2023年3月27日

证明：



$$\begin{cases} u' = U_{oc} & \text{(外电路开路时a、b间开路电压)} \\ u'' = -R_{eq}\, i \end{cases}$$

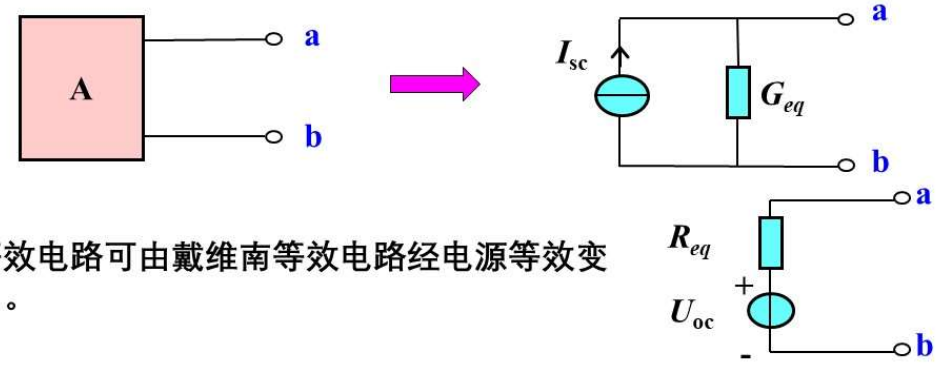
得 $u = u' + u'' = U_{oc} - R_{eq}\, i$

2023年3月27日

诺顿定理

戴维南(Thevenin)，1883，法国工程师
诺顿(Norton)，1926，Bell实验室

任何一个含独立电源、线性电阻和线性受控源的一端口，
可以用一个电流源和电导的并联来等效替代，
其中电流源的电流等于该一端口的短路电流I_{sc}，
电阻等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导G_{eq}。



诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。

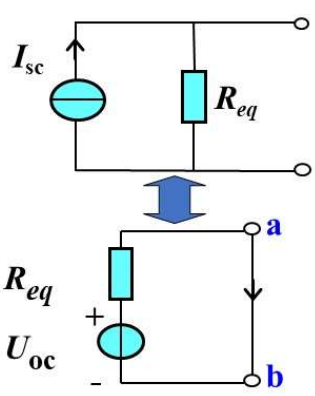
2023年3月27日

求入端等效电阻的方法：

① 无受控源时电阻等效变换(独立源置零)

② 加压求流或加流求压(独立源置零)

③ 开路电压/短路电流



$$U_{oc} = I_{sc} R_{eq}$$

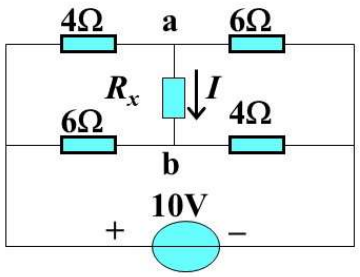
$$I_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

② ③ 可用于含受控源的线性电路.

2023年3月27日

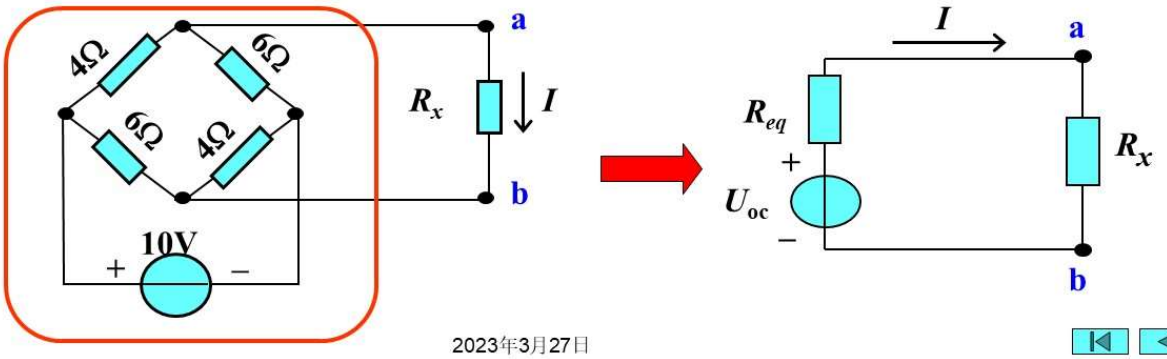
例.



当 R_x=1.2Ω或5.2Ω时计算I;

Y-Δ变换/节点法/回路法?

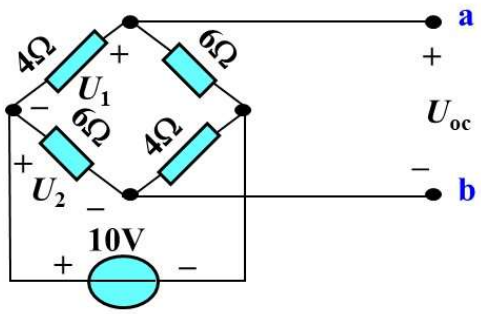
解： 求从 R_x看进去的戴维南等效电路：



2023年3月27日

单选题 1分

U_{oc}=_____V



A 10

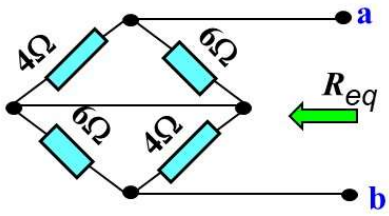
B −10

C −2

D 2

单选题 1分

R_{eq}=_____Ω



A 4.8

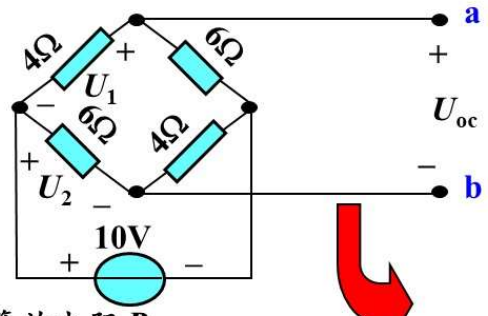
B 10

C 2.4

D 5

4/6 ×2

(1) 开路电压

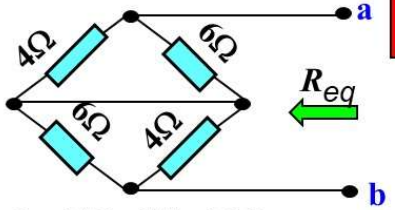


$U_{oc} = U_1 + U_2$

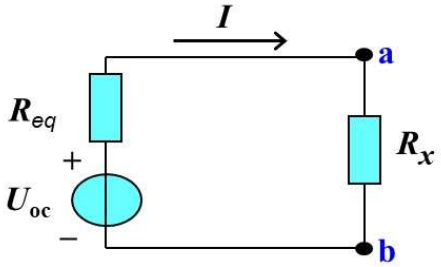
$= -10\times4/(4+6)+10\times6/(4+6)$

$= -4+6=2V$

(2) 等效电阻 R_{eq}



R_i=4//6+6//4=4.8Ω



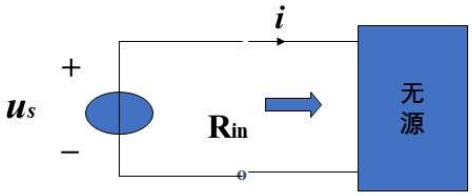
(3) R_x =1.2Ω 时， $I= U_{oc} /(R_{eq} + R_x)$ =0.33A

R_x =5.2Ω 时， $I= U_{oc} /(R_{eq} + R_x)$ =0.2A

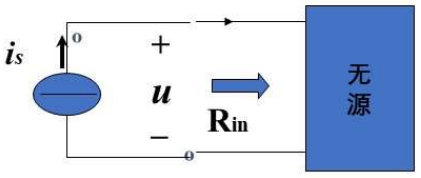
总结戴维南定理适用的题型

2023年3月27日

(2) 外加电源法 将网络N内所有独立源置零，在端口处外加一个电压源u（或电流源i），求其端口处的电流i (或电压u)，如图所示



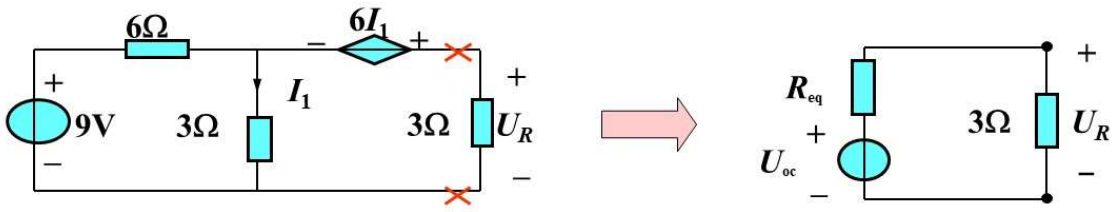
加压求流法： $R_{in} = u_s / i$



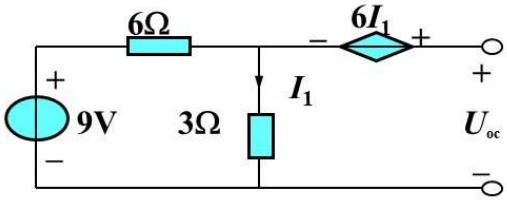
加流求压法： $R_{in} = u / i_s$

2023年3月27日

例　已知如图（含受控源），求U_R。



解：　(1) 求开路电压U_{oc}

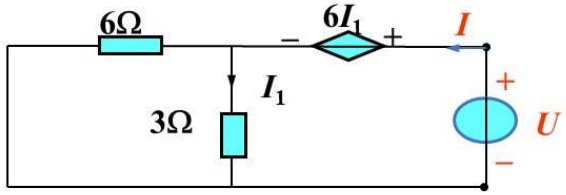


$$\begin{cases} U_{oc}=6I_1+3I_1 \\ I_1=9/9=1\text{A} \end{cases} \Rightarrow U_{oc}=9\text{V}$$

2023年3月27日

(2) 求等效电阻R_{eq}

方法1　外加电压法（独立源置零，受控源保留）

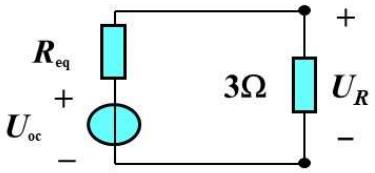


$$\begin{cases} U=6I_1+3I_1=9I_1 \\ I_1=I\times 6/(6+3)=(2/3)I \end{cases}$$

$$\Rightarrow U=9\times(2/3)I=6I$$

$$\Rightarrow R_{eq}=U/I=6\ \Omega$$

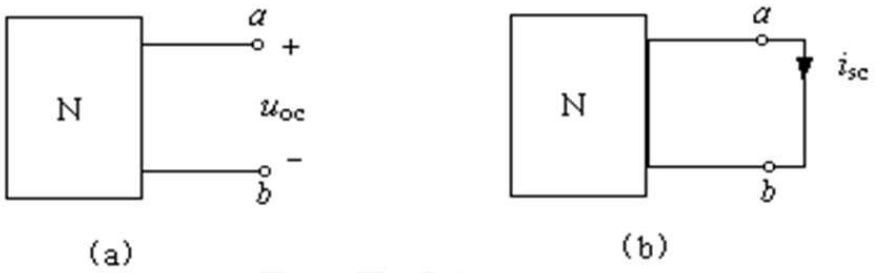
(3) 等效电路



$$U_R=\frac{3}{6+3}\times 9=3\text{V}$$

2023年3月27日

（3）开路电压,短路电流法 （此方法不去源）先求端口处的开路电压u_{oc}，再求出端口处短路后的短路电流i_{sc}，如图所示：

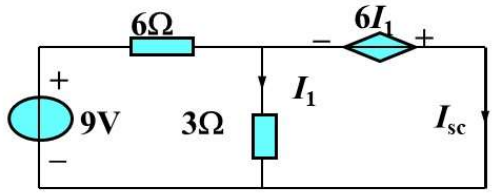


$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$

2023年3月27日

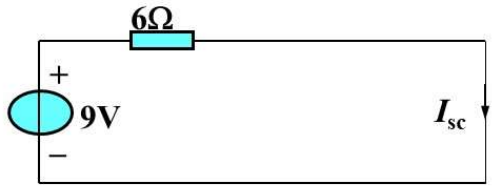
(2) 求等效电阻R_{eq}

方法2 短路电流法



U_{oc}=9V

$3I_1=-6I_1$ ➡ $I_1=0$

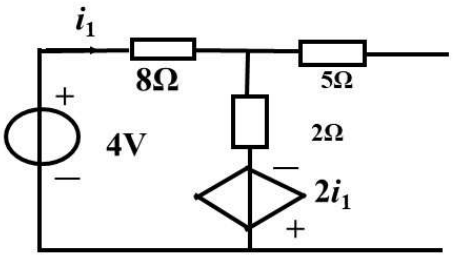


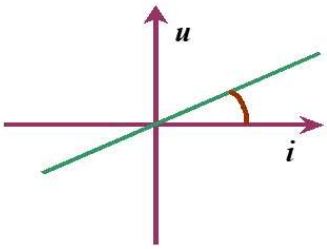
I_{sc}=1.5A

$R_{eq} = U_{oc} / I_{sc}$ =9/1.5=6 Ω

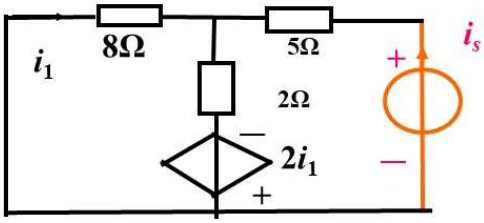
2023年3月27日

Ex2：求戴维南等效电路。





答案：R_{eq} =7欧，u_{oc}=0V



$$u_s = 5i_s - 8i_1$$

$$-8i_1 = 2(i_1 + i_s) - 2i_1$$

2023年3月27日